

MATERIA:

- LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

PROFESORA:

- LILIAN MARLENE AMAN RAMOS

CURSO:

- LOGICA DE PROGRAMACION 1-CIB-1ª

ESTUDIANTE:

- KENNY JOEL ROMERO MERA

ACTIVIDAD:

- DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS

OBJETIVO:

- ANALIZAR EL IMPACTO Y DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA QUE RESPONDA A UNA NECESIDAD ESPECÍFICA, INTEGRANDO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL CURSO.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para resolver problemas cotidianos. En el ámbito financiero, muchas personas necesitan soluciones simples que les permitan organizar sus ingresos y gastos sin depender de aplicaciones complejas o servicios en línea. Este proyecto desarrolla un sistema básico de finanzas personales utilizando programación estructurada, diagramas de flujo y buenas prácticas de desarrollo. El objetivo es demostrar cómo, mediante conceptos fundamentales de la programación, es posible crear herramientas útiles y funcionales para la vida diaria.

II. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA ASIGNATURA

Este proyecto integra los conocimientos aprendidos en la asignatura, tales como:

- Uso de diagramas de flujo para representar procesos.
- Elaboración de diagramas de casos de uso para identificar funcionalidades.
- Diseño de arquitectura modular.
- Aplicación de estructuras lógicas (condicionales y ciclos).
- Implementación de funciones y validaciones.
- Manejo de variables acumuladoras.
- Uso de GitHub para control de versiones y organización del proyecto.

Cada uno de estos elementos se aplicó de manera directa en el desarrollo del sistema, asegurando coherencia entre el diseño y la implementación.

III. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Definir el problema

En la actualidad, muchas personas tienen dificultades para administrar sus finanzas personales debido a la falta de herramientas simples, accesibles y fáciles de usar. Aunque existen aplicaciones avanzadas, estas suelen ser complejas, requieren registro, conexión a internet o conocimientos previos, lo que limita su uso para personas que solo necesitan una solución básica para controlar ingresos, gastos y balance diario.

Esta falta de herramientas sencillas provoca desorganización financiera, desconocimiento del estado real del dinero disponible y malas decisiones económicas cotidianas.

Alcance del sistema

- El sistema permitirá registrar ingresos y gastos.
- Clasificará los gastos por categorías (comida, transporte, etc.).
- Calculará el balance disponible.
- Mostrará alertas cuando el gasto supere el ingreso o una categoría esté fuera de control.
- Permitirá consultar un resumen financiero.
- Funcionará por consola (sin interfaz gráfica).
- Utilizará estructuras lógicas, funciones y validaciones.
- Será documentado y versionado en GitHub.

Fuera del alcance:

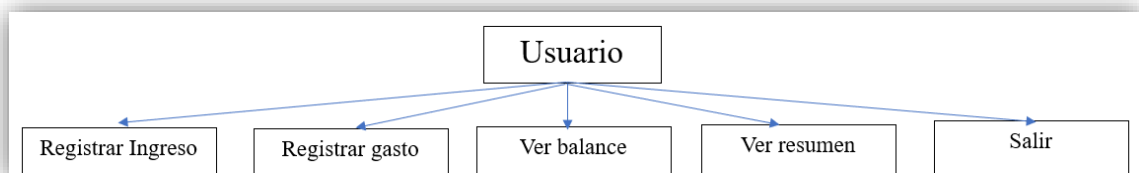
- No manejará bases de datos.
- No tendrá interfaz gráfica.
- No generará reportes PDF ni gráficos.
- No tendrá conexión a internet ni sincronización.

Objetivo del Sistema

Desarrollar un asistente financiero básico que permita a los usuarios registrar ingresos y gastos, calcular su balance y obtener un control simple de sus finanzas personales mediante una herramienta accesible, clara y funcional.

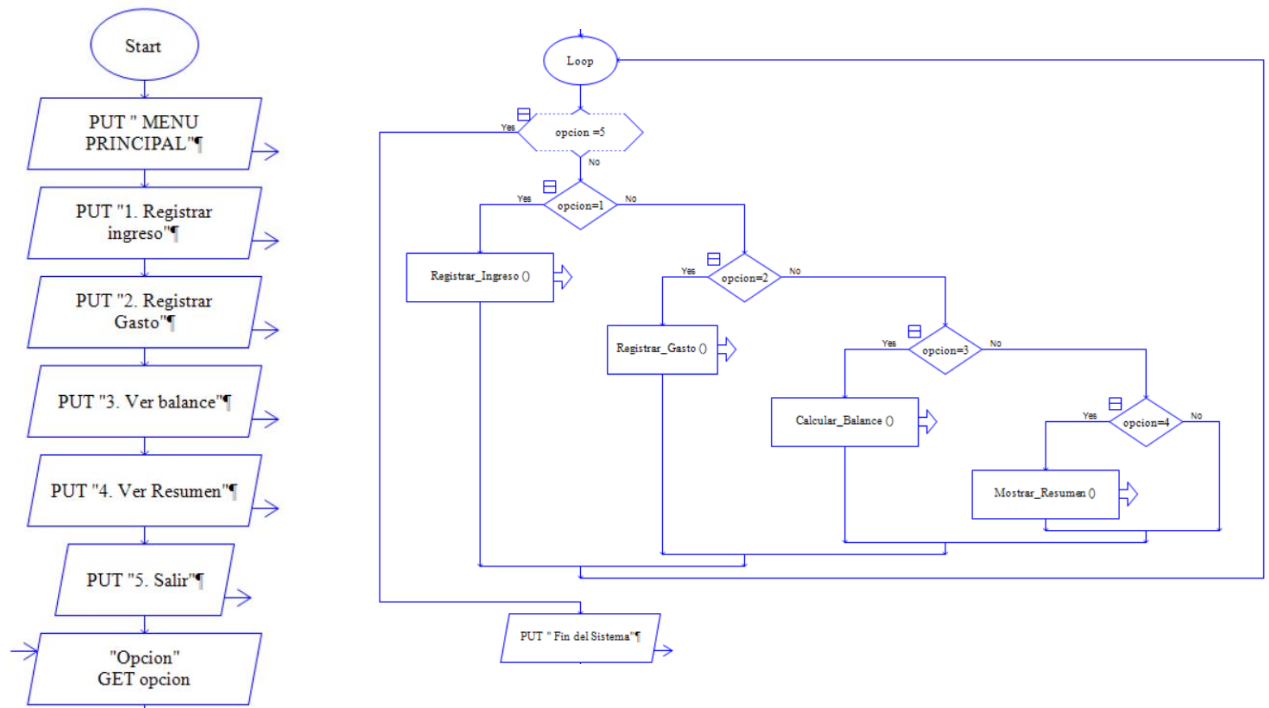
IV. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

1) Diagrama de Casos de Uso



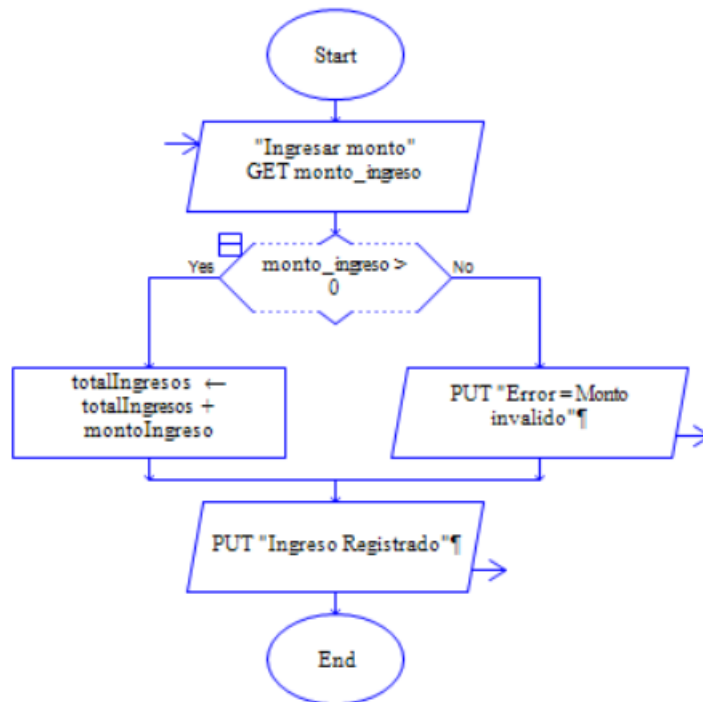
Este representa las interacciones del usuario con el sistema. Muestra las cinco funciones principales: Registrar ingreso, registrar gasto

2) Diagrama de Flujo del Menú



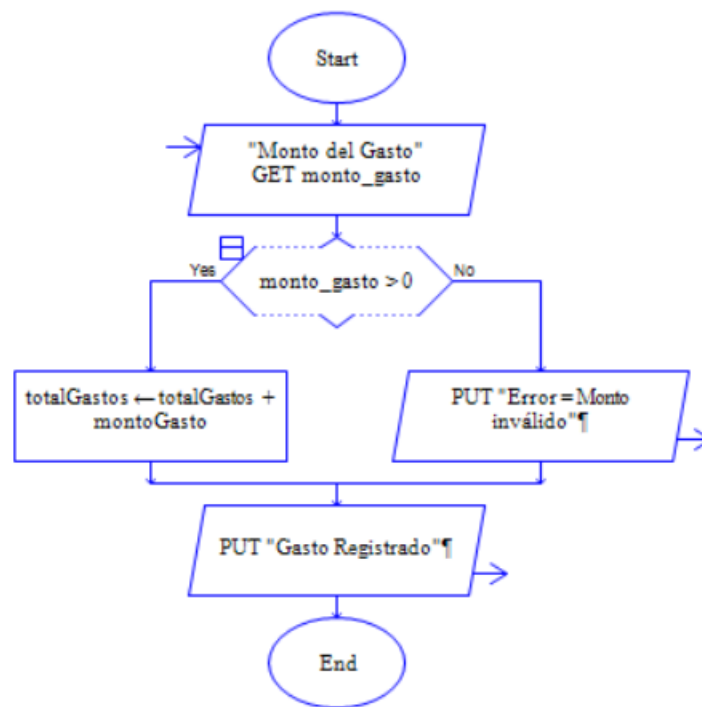
Muestra el ciclo principal del sistema. El menú se repite mientras la opción seleccionada sea diferente de 5.

3) Diagrama de Flujo de Registrar ingreso



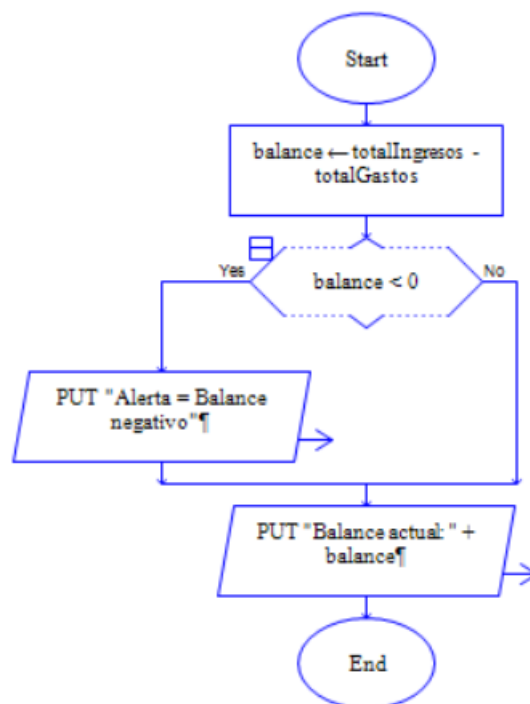
El usuario ingresa un monto, se valida que sea mayor a 0 y se suma al total de ingresos.

4) Diagrama de Flujo de Registrar Gasto



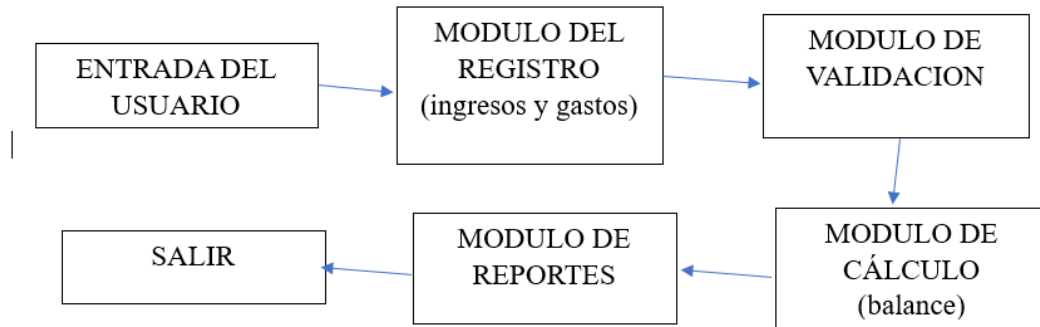
Similar al ingreso, pero suma al total de gastos.

5) Diagrama de Flujo de Cálculo de Balance



Resta ingresos menos gastos y muestra alerta si el balance es negativo.

6) Arquitectura del Sistema



Muestra los módulos del sistema: entrada, registro, validación, cálculo, reportes y salida.

V. CONCLUSIÓN FINAL

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la programación estructurada. A través del diseño de diagramas, la planificación del sistema y la implementación del código, se demostró cómo es posible crear una herramienta funcional que resuelva un problema real. Además, el uso de GitHub permitió organizar el proyecto de forma profesional, facilitando la documentación y el control de versiones. Este proyecto evidencia que, incluso con herramientas básicas, la tecnología puede mejorar la organización financiera personal y apoyar la toma de decisiones económicas.